

LAPORAN PENUGASAN PEMROGRAMAN WEB
Laporan Disusun Guna Memenuhi Penugasan Mata Kuliah
GIK1JAB3 PEMROGRAMAN WEB



Oleh:

Nama:	Selvinda Lestari Sitanggang
Nim:	707012500058
Kelas:	SIKC 49-04

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026

1. Tujuan Praktikum

1. Memahami cara membuat aplikasi frontend menggunakan React JS.
2. Mempelajari penggunaan React Router untuk navigasi halaman.
3. Memahami penggunaan API pada aplikasi React menggunakan Axios.
4. Mempelajari implementasi autentikasi login menggunakan token.
5. Memahami penggunaan Tailwind CSS untuk membuat tampilan modern dan responsive.
6. Menghubungkan frontend React dengan backend REST API dari praktikum sebelumnya.

2. Alat dan Bahan

1. Laptop / PC
2. Visual Studio Code
3. XAMPP
4. Browser Google Chrome
5. Node.js dan npm
6. Git Bash
7. React JS
8. Tailwind CSS
9. Axios
10. React Router DOM
11. REST API CI3 dari praktikum sebelumnya

3. Langkah-langkah Praktikum

1. Menjalankan kembali REST API dari modul sebelumnya menggunakan XAMPP.
2. Membuat project React baru menggunakan Vite.
3. Menginstall library tambahan seperti Axios dan React Router DOM.
4. Menginstall serta mengkonfigurasi Tailwind CSS.
5. Membuat struktur folder project React.
6. Mengatur file main.jsx dan App.jsx.
7. Membuat halaman login menggunakan React.
8. Membuat fitur protected route agar halaman tertentu hanya dapat diakses setelah login.
9. Membuat halaman daftar post dan detail post.
10. Menghubungkan React dengan REST API menggunakan Axios.
11. Menjalankan aplikasi menggunakan npm run dev.
12. Melakukan build project menggunakan npm run build.
13. Memindahkan folder dist kehtdocs agar aplikasi dapat dijalankan melalui browser.

4. CODE

Code App.jsx



```
1 import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, Navigate } from 'react-router-dom';
2 import { AuthProvider } from '../context/AuthContext';
3 import ProtectedRoute from '../components/ProtectedRoute';
4 import Login from '../pages/Login';
5 import PostList from '../pages/PostList';
6 import PostDetail from '../pages/PostDetail';
7 import './index.css';
8
```



```
1  function App() {
2    return (
3      <AuthProvider>
4        <Router>
5          <Routes>
6            <Route path="/login" element={<Login />} />
7
8            <Route
9              path="/posts"
10             element={
11               <ProtectedRoute>
12                 <PostList />
13               </ProtectedRoute>
14             }
15           />
16           <Route
17             path="/posts/:id"
18             element={
19               <ProtectedRoute>
20                 <PostDetail />
21               </ProtectedRoute>
22             }
23           />
24
25           <Route path="/" element={<Navigate to="/posts" replace />} />
26
27           <Route path="*" element={<Navigate to="/posts" replace />} />
28         </Routes>
29       </Router>
30     </AuthProvider>
31   );
32 }
33
34 export default App;
35
```

Index.css

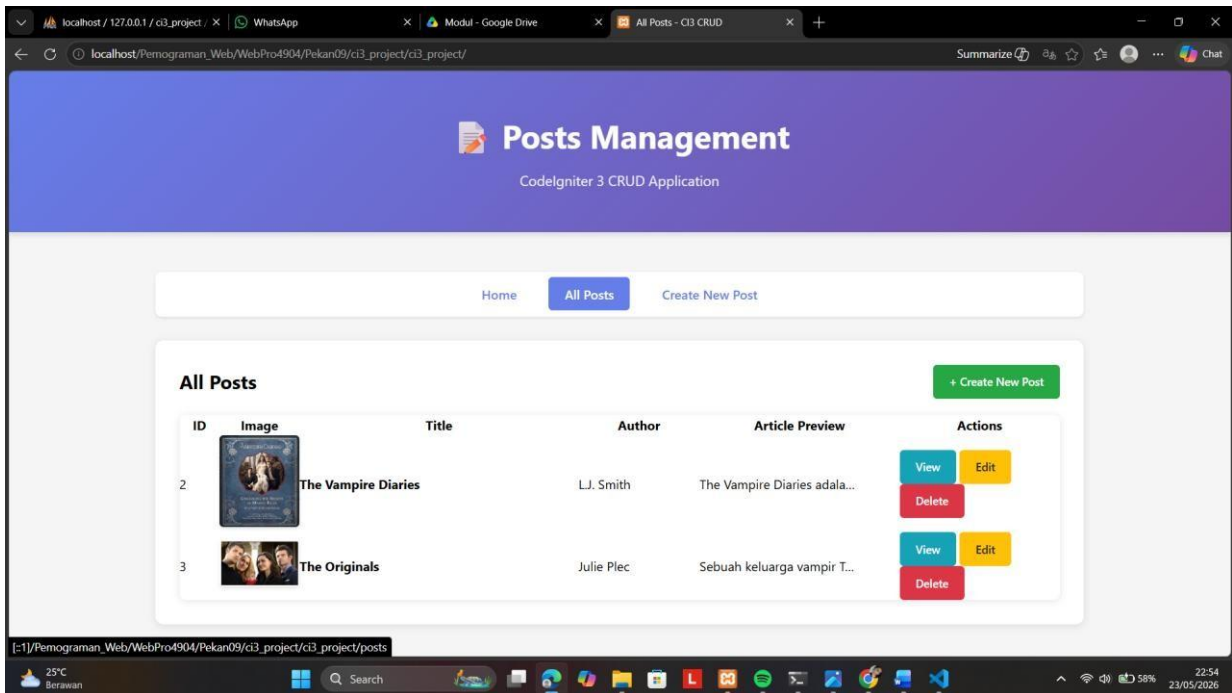
```
1  /* Mengaktifkan style dasar bawaan Tailwind. */
2  @tailwind base;
3
4  /* Mengaktifkan class komponen dari Tailwind. */
5  @tailwind components;
6
7  /* Mengaktifkan utility class Tailwind seperti margin, padding, warna, dan layout. */
8  @tailwind utilities;
9
10 /* Mengatur preferensi tampilan aplikasi menggunakan mode gelap. */
11 :root {
12   color-scheme: dark;
13 }
14
15 /* Mengatur font utama yang digunakan di seluruh halaman aplikasi. */
16 body {
17   font-family: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
18 }
19
```

Main.jsx

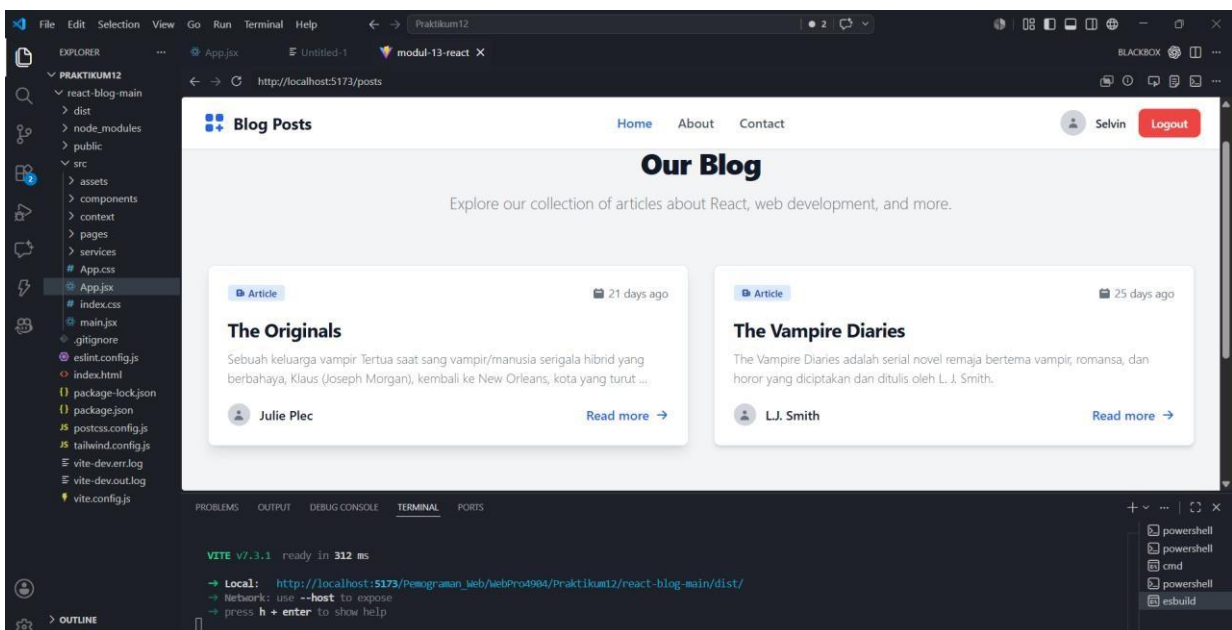
```
1  import { StrictMode } from 'react'
2  import { createRoot } from 'react-dom/client'
3
4  // Mengimpor file CSS utama untuk styling global aplikasi.
5  import './index.css'
6
7  // Mengimpor komponen utama aplikasi.
8  import App from './App.jsx'
9
10 // Membuat root React pada elemen HTML dengan id "root", lalu merender aplikasi.
11 createRoot(document.getElementById('root')).render(
12   // StrictMode membantu mendeteksi potensi masalah saat development.
13   <StrictMode>
14     { /* Menampilkan komponen utama aplikasi. */ }
15     <App />
16   </StrictMode>,
17 )
18
```

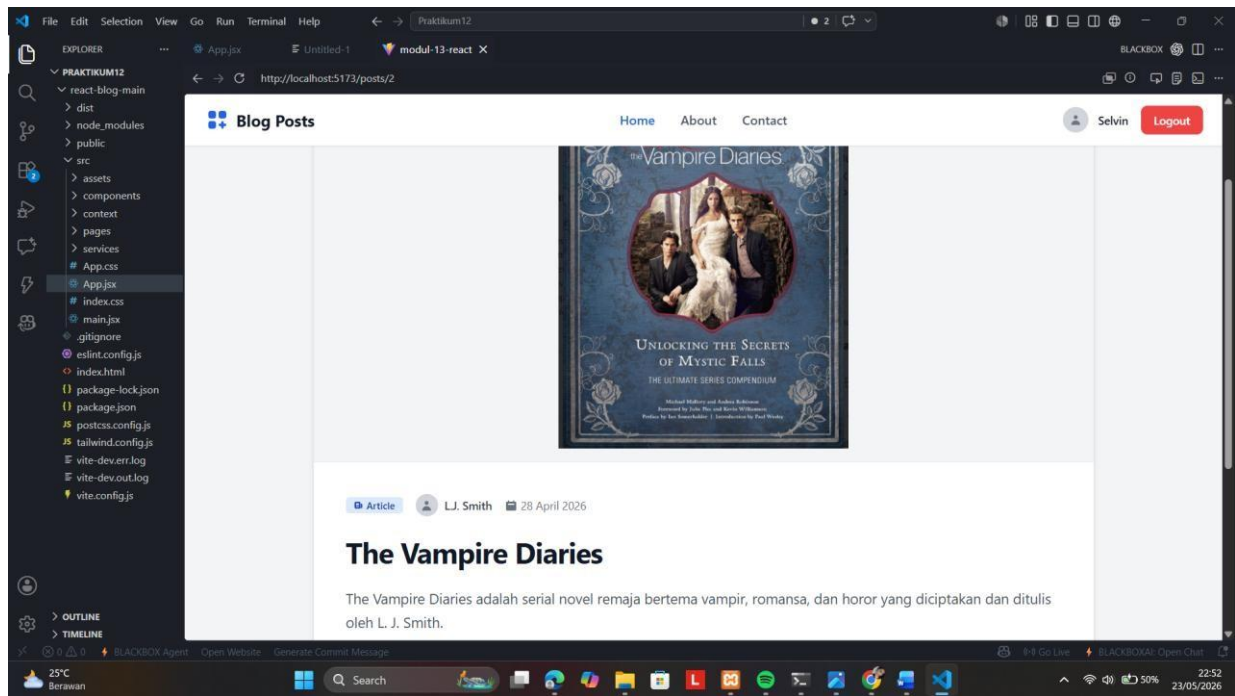
5. Hasil Praktikum

All post (Praktikum 9)



Blog





Database

id	name	email	password	created_at	updated_at
3	Selvinda Lestari Sitanggang	selvindasitanggang@gmail.com	\$2y\$10\$R8jSmZht3mwCxeJmGu2VQ7UuJAmtdxAX1sku11fQI...	2026-05-02 17:31:45	2026-05-02 17:31:45
4	Selvin	selvinda@gmail.com	\$2y\$10\$nYEIOA8zVCkblGn1MM9JZoOzSOWU5BsgAyTHVEJ...	2026-05-02 18:47:00	2026-05-21 12:31:33
5	Selvindaaaa	selvindaaaa@gmail.com	\$2y\$10\$GqX2QP98Obz6HtRkqEyOh2rcA4V1fUkEztbaiEy4S...	2026-05-21 07:08:12	2026-05-21 07:08:12

6. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum ini digunakan React JS sebagai frontend untuk membangun aplikasi blog modern. React mempermudah pembuatan tampilan karena menggunakan component yang dapat digunakan kembali.

Axios digunakan untuk mengambil data dari REST API sehingga aplikasi dapat menampilkan data post secara dinamis. React Router DOM digunakan untuk navigasi antar halaman tanpa reload browser.

Tailwind CSS membantu mempercepat pembuatan desain UI karena menyediakan utility class yang lengkap dan responsive. Selain itu digunakan juga fitur protected route agar user yang belum login tidak dapat mengakses halaman post.

Praktikum ini juga menunjukkan bagaimana frontend React dapat dihubungkan dengan backend API menggunakan token autentikasi sehingga proses login menjadi lebih aman.

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa React JS dapat digunakan untuk membuat aplikasi frontend yang interaktif dan modern. Penggunaan Axios mempermudah komunikasi dengan REST API, sedangkan React Router membantu navigasi halaman menjadi lebih efisien. Tailwind CSS juga membantu membuat tampilan aplikasi menjadi responsive dan menarik. Praktikum ini menambah pemahaman mengenai integrasi frontend React dengan backend API.

8. Link Repository GitHub:

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/SelvindaSitanggang-707012500058>